МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени Д.И. Менделеева

Задание 3

к практическому занятию

Расчёт надёжности, квантификация рисков и стоимости под риском (VaR/CVaR) цепи поставок катализаторов полимеризации

Курс " Экономический анализ наукоемких производств "

Составитель:
доцент, к.т.н.
Потапов Григорий Геннадиевич
potapovgri@gmail.com

Объект исследования: Технологическая цепочка снабжения и аппаратурного оформления производства гетерогенных катализаторов полимеризации олефинов (Вариант Б: Наукоёмкая химия).

Базовые файлы исходных данных (предоставлены):

variant_b_catalyst_chain_config.json – мастер-конфигурация параметров цепи;

variant_b_nodes_parameters.csv – физические характеристики надёжности звеньев;

variant_b_corr_matrix_base.csv – базовая матрица парной корреляции;

variant_b_corr_matrix_stress.csv – стресс-матрица корреляции при системном шоке;

variant_b_financial_parameters.csv – удельные финансовые ставки ущерба;

variant_b_frechet_bounds.csv – теоретические пределы корреляции Пирсона;

variant_b_redundancy_tco.csv – структура затрат на дублирование поставщика;

variant_b_historical_incidents_log.csv – эмпирический журнал 50 технологических инцидентов.

План выполнения спринта

Этап 1. Инициализация паспорта объекта по исходным данным

Открыть файлы variant_b_nodes_parameters.csv и variant_b_financial_parameters.csv, фиксируя технологические и финансовые ограничения производственного контура:

1. Топология процесса: 5 последовательных стадий снабжения и синтеза:

Узел 1 (Node_1_PGM): Прекурсор платиновой группы (H_2PtCl_6/$RuCl_3$), показатель надёжности R_1 = 0.950. Критическая точка отказа SPOF (Single Point of Failure – единая точка отказа, сбой которой останавливает всё производство).

Узел 2 (Node_2_UltraPure_HF_Main): Сверхчистый безводный фтороводород HF (Hydrogen Fluoride – фтороводород / плавиковая кислота высокой степени очистки), показатель надёжности R_{2a} = 0.920. Кандидат на дублирование резервным поставщиком (Node_2_UltraPure_HF_Backup, R_{2b} = 0.900).

Узел 3 (Node_3_Monomer): Высокоочищенный мономер полимеризации (этилен/пропилен), R_3 = 0.980.

Узел 4 (Node_4_Liquid_Nitrogen): Криогенный жидкий азот технологического контура от воздухоразделительной установки ASU (Air Separation Unit – воздухоразделительная установка), R_4 = 0.960.

Узел 5 (Node_5_Membrane_Reactor): Мембранный каталитический реактор синтеза, R_5 = 0.940.

2. Финансовые параметры простоя:

Суточная ставка постоянных затрат и упущенной маржи C_{day} = \$8.0 млн/сутки.

Стоимость безвозвратного списания испорченной катализаторной массы при аварийной остановке C_{scrap} = \$4.0 млн/инцидент.

Годовой бюджет снабжения цепи Annual_Budget = \$120.0 млн/год.

Этап 2. Аналитический эталон Ground Truth в Excel / Python

Формирование контрольной точки Ground Truth (базовая истина / эталонные верифицированные данные) без стохастических возмущений и корреляций для последовательной схемы моносинга Single-Sourcing (стратегия снабжения от единственного поставщика):

1. Аналитическая надёжность цепи.

2. Вероятность системного останова завода.
3. Оценка ущерба:
   - Медианная длительность простоя.
   - Фиксированный ущерб от инцидента.
   - Математическое ожидание годового ущерба Expected Loss ($\Delta\mathbb{E}[Loss]$ – математическое ожидание финансовых потерь).
   - Средняя длительность простоя для логнормального распределения.

Этап 3. Архитектура промпта для генерации загрузчика и модели

Сформулировать задание для LLM на генерацию кода, полностью интегрированного с переданным файлом конфигурации variant_b_catalyst_chain_config.json.

Этап 4. Разработка Python-ядра и протокол верификации Harness Log

Реализовать и запустить скрипт, загружающий исходные файлы и рассчитывающий базовый сценарий моносинга (без резервного узла).

Заполнение журнала Harness Log (журнал верификации и тестирования):

Метрика	**Эталон Excel (Ground Truth)**	**Python Simulation (*N*=10000)**	**Относительное отклонение (%)**
Системная надёжность (R_{sys})			
Вероятность сбоя (P_{fail})			
Ожидаемый ущерб ($\Delta\mathbb{E}[Loss]$)			

Этап 5. Краевые стресс-тесты программного кода (Unit-тестирование)

Создать блок автоматизированных проверочных утверждений Assert Tests (тестовые проверки утверждений в коде), подтверждающих корректность алгоритма на экстремальных границах.

Этап 6. Аналитическая модель окупаемости резервирования поставщика HF

Открыть файл variant_b_redundancy_tco.csv и рассчитать экономический компромисс Trade-off (компромиссный баланс между затратами и предотвращёнными убытками) при дублировании Узла 2:

1. Совокупная стоимость владения резервом TCO (Total Cost of Ownership).

2. Надёжность дублированного узла фтороводорода при независимых поставщиках (ρ = 0).
3. Новая надёжность всей технологической цепочки
4. Снижение вероятности сбоя завода.
5. Предотвращённый годовой ущерб ($\Delta\mathbb{E}[Loss]$).
6. Окупаемость инвестиций в надёжность (Redundancy ROI — Return on Investment).

Этап 7. Моделирование корреляции Пирсона, проверка границ и Гауссова копула

Исследовать реальный случай: поставщики фтороводорода подвержены общей рыночной конъюнктуре и имеют положительную корреляцию ρ = 0.20 (файл variant_b_corr_matrix_base.csv).

1. Аналитическая сверка с файлом variant_b_frechet_bounds.csv.
2. Аналитический расчёт надёжности параллельного узла с корреляцией.
3. Пересчёт системных показателей с корреляцией.

Сделать вывод.

Этап 8. Стресс-тест геополитического шока

Использовать файл variant_b_corr_matrix_stress.csv и ввести условия санкционного кризиса:

Надёжность платинового прекурсора падает: R_1 = 0.95 → 0.80.

Корреляция между основным и резервным поставщиками фтороводорода взлетает до ρ = 0.55.

Взаимная корреляция сбоев между платиной и фтороводородом возрастает до ρ = 0.45.

Этап 9. Разбор ошибок ИИ и валидация эмпирического журнала

Открыть файл variant_b_historical_incidents_log.csv (50 инцидентов) и проверить гипотезу о распределении времени простоя.

Этап 10. Итоговый отчёт и управленческий меморандум

Построить сводную визуализацию и оформить управленческое решение с обоснованием.

Форма итогового заключения:

1. Экономическая окупаемость резерва HF.
2. Фактор корреляции.
3. Хвостовой риск Tail Risk (риск редких экстремальных потерь).